

摘要：

随着AI Agent“小龙虾”爆火，算力需求激增正转化为巨大的电力消耗。中国凭借全球最大电力系统（累计装机达38.9亿千瓦、年用电量破10万亿千瓦时，超美两倍）为国产Agent大规模运行提供了关键底座。稳定的电力质量与特高压跨区域调度能力，构成了支撑算力成本的战略性优势。

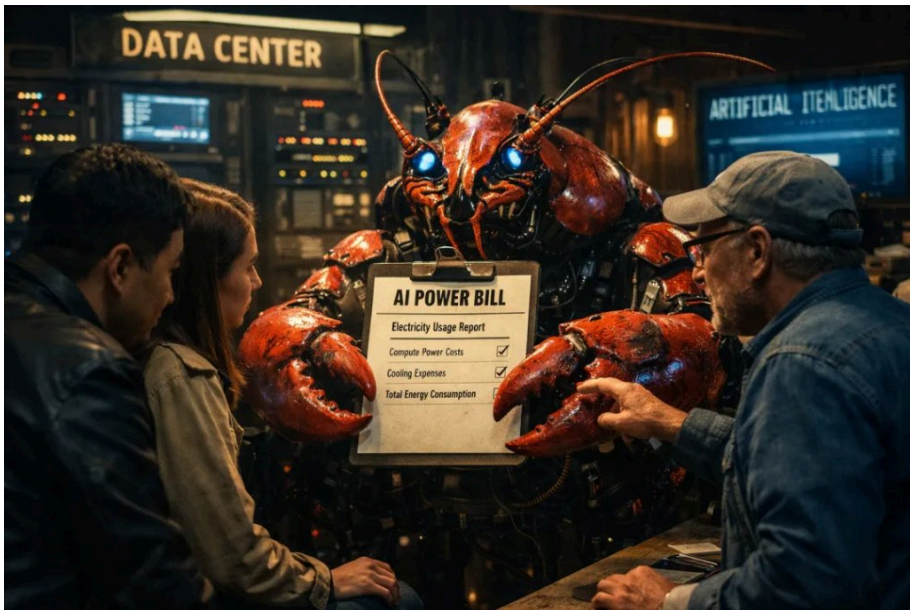
2026年初，OpenClaw（俗称“小龙虾”）在GitHub上迅速走红，到3月成为GitHub历史上增长最快的开源项目之一。从极客玩家到普通用户，从程序员到退休老人，“养龙虾”几乎一夜之间刷遍了各大平台，甚至成了年轻人的一款“时尚单品”，争相尝鲜的新潮流。

说到Agent替人干活这事儿，“代价”不小。Agent完成一个任务，背后是几十次连续的推理与决策，算力消耗可能是普通对话的数十倍。比如GPT-5.4回复一个“Hi”就需要80美元。Agent越普及，算力需求越大，电力消耗也随之急剧攀升。

一位资深AI研究员表示，**token**的消耗，将越来越深地嵌入经济运行的底层逻辑。未来绝大多数经济活动，都将**以消耗token的形式完成**。而电力，正在成为这场AI竞争中越来越关键的变量。

一直以来，中国的电力成本在主要经济体中保持较强的竞争力，就连马斯克和黄仁勋都曾多次公开表示“中国或将因为能源电力优势赢得人工智能竞赛”。

不过，“电力优势”只是一个笼统的说法，这句话背后，是一套中国独有的能源电力格局，机遇与挑战并存。



## AI算力狂奔，全球电力需求水涨船高

随着生成式AI的爆发，正以前所未有的速度吞噬全球算力资源。

中国信息通信研究院数据显示，截至2025年6月，全球计算设备算力总规模已达到4495 EFlops，同比增长约117%。其中，用于人工智能训练与推理的智能算力占比已从2024年的约70%提升至85%，成为算力增长的主要驱动力。

这种算力需求的快速增长，也正在直接转化为电力消耗。根据国际能源署（IEA）发布的《能源与人工智能》报告，2025年全球数据中心电力消耗约为415—650太瓦时（TWh），占全球总用电量的约1.5%—2%。其中，AI数据中心用电量占比已达到30%—40%，并仍在快速上升。

IEA指出，**美国、中国和欧洲是全球数据中心电力消耗最集中的地区，其中美国约占45%，中国约25%，欧洲约15%。**

“小龙虾”等Agent的广泛应用，正在让这种消耗进入一个新的量级。

以OpenClaw为例，每一个步骤都在消耗算力和不少真金白银，有海外用户表示，一个配置不当的自动化任务一天烧掉了200美元API费。

此外，即便在价格相对较低的模型上运行，Agent的持续调用也会带来不小的成本：一天运行Kimi的成本大约在5到10美元之间，月度Token预算通常在150到300美元左右；如果使用Claude API并让OpenClaw 7×24小时持续运行，月成本可能达到800到1500美元。

美国高德纳咨询公司（Gartner）预测，到2026年底，将有约40%的企业应用嵌入任务型AI智能体，而这一比例在2025年还不足5%。当Agent的使用变成企业日常基础设施，算力需求也随之发生变化，逐渐转变为持续运行的基础负载，源源不断地拉动全球电网的用电需求。

这种增长速度，已经让能源行业开始感到压力。摩根士丹利预计，2025年至2028年，美国数据中心累计电力缺口将达到47吉瓦，相当于约9个迈阿密城市的总用电规模。这些数字背后，是一场肉眼可见的能源消耗竞赛。

与此同时，不同国家的AI算力生态，也在影响这种能源消耗的成本结构。

资深AI研究员表示，目前全球大模型训练体系主要建立在NVIDIA的CUDA软件生态之上，不少大规模模型训练仍高度依赖NVIDIA GPU与成熟的软件框架。相比之下，国产GPU在软件生态上仍在快速完善阶段，因此目前更多用于推理场景。

这也使得开放权重模型在中国更具现实意义。只要模型权重开放，企业就可以在本地服务器或国产GPU上完成推理部署，从而不必完全依赖海外云厂商。

在这种模式下，AI的成本结构就会发生变化：模型推理的成本不再只是GPU和云服务费用，而更多转化为服务器和电力成本。

也正因为如此，电力成本在中国AI算力体系中的重要性被进一步放大。

## AI背后的能源竞争，不只是电价便宜这么简单

随着Agent的火热和持续多步推理，token消耗量级大幅攀升，算力的背后，是源源不断的电力消耗。在这样的背景下，中国低价token（指国产AI大模型对外提供的API调用价格）的优势，未来还能继续维持吗？

华中师范大学人工智能教育学部助理教授熊宇轩表示，**从能源电力角度看，中国低价token 的背后存在结构性成本优势。**

这种优势首先来自中国整体电力体系的规模和成本。

从规模层面来看，中国已经拥有全球最大的电力系统。截至2025年，中国累计发电装机容量达38.9 亿千瓦，全社会用电量首次突破10万亿千瓦时，稳居世界第一。“10万亿千瓦时”，相当于美国全年用电量的两倍多，也高于欧盟、俄罗斯、印度、日本全年用电量的总和。这种大规模发电能力为高耗能的 AI 数据中心提供了坚实的供应基础。

2026年3月5日，《2026年国务院政府工作报告》提出，要“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。在算力与能源深度协同的政策框架下，中国的数据中心和AI算力基础设施可以更有效地与电力系统进行匹配。

同时，中国在水电、风电、光伏等清洁能源领域的装机规模长期位居全球前列。在部分地区，丰富的能源供给也使得数据中心能够获得相对较低的用电成本。

“在降低用电成本的同时，这种能源结构也有助于减少碳排放”，熊宇轩表示：“未来，中国低价token仍然具有一定竞争力”。

一位资深电网专家表示，真正构成结构性护城河的，不仅仅是能源规模，还有中国在电力系统调度和远距离输电体系上的系统能力。

中国电力能源分布有一个天然的结构性问题：资源在西部，需求在东部，两者相距数千公里。解决这一矛盾的核心工程，是特高压（UHV）输电网络。

目前，中国已建成44条跨区输电通道，拥有全球最高电压等级、最长特高压输电线路。截至2025年底，西电东送能力超过3.4亿千瓦，支撑了东中部地区约五分之一的用电需求。来自新疆、甘肃、内蒙古的低成本风电、光伏可以高效输送至算力密集的东部地区，让数据中心在不依赖城市高价电网的情况下，依然能获得稳定、充足的电力供应。

这种“东数西算”的模式，在全球范围内都具有一定的开创性，目前也只有中国以国家工程的形式系统推进。

因此，中国在AI能源上具备独特的优势：规模够大可以接纳大体量负载，特高压够强可以跨区域调度，制度够快可以迅速落地。几者叠加，才构成AI算力基础设施层面真正的战略壁垒。

## AI算力的真正门槛：电力质量与稳定性

规模和输配、生态能力之外，还有一个更容易被忽视的因素：电力质量。

中国低价电力的背后，是截然不同的能源结构。BraneMatrix AI公司CEO李光辉表示，中国电力价格的形成机制其实非常复杂，AI算力的成本优势不仅取决于电价，还与能源结构和电力系统能力密切相关。

现实情况是，中国不同地区的电力结构差异很大。

比如有的地区煤电资源丰富，电价相对较低；有的地区新能源装机规模较大，但由于消纳能力有限，局部时段会出现电力过剩；还有一些地区则受限于电网调度能力，新能源并网和稳定供电仍然存在一定挑战。这种能源结构的差异，使得中国电力资源呈现出明显的区域特征。

并且，对于AI数据中心来说，各地电力资源的差异并不仅是电价高低，更重要的是供电环境是否稳定。



李光辉指出，GPU集群对电力环境的要求极为苛刻。电压或电流出现明显波动，轻则影响设备性能，重则直接损坏硬件、提高故障率。这意味着，即便拿到了低价电，如果供电质量不达标，反而得不偿失。此外，在电力基础设施不够完善的地区，如果直接使用波动较大的新能源电力，也可能增加设备运行风险。

因此，一些大型AI数据中心正在构建更完整的电力基础设施体系，例如专门的电力调度系统、稳定电源设备，以及软件驱动的电力管理能力，以确保 GPU 集群能够在稳定环境中长期运行。比如Google、Microsoft等云厂商的数据中心往往配套独立电力系统，这已经成为AI算力基础设施的重要组成部分。

从这个角度看，在Agent时代，AI算力面临的关键问题，不只是电价高低，而关键的是电力系统能否稳定支撑大规模 GPU集群长期运行。

## 悬在AI算力头顶的能源隐忧：地缘政治

电力系统的规模和稳定性，决定了AI算力能否长期运行。但在更宏观的层面上，能源供应本身的稳定性，同样会影响这一体系的运行。

近期，美国与伊朗之间的紧张局势再度升级，中东地区安全形势受到关注。

其中，作为连接波斯湾与阿曼湾的重要航道霍尔木兹海峡，是全球最关键的能源运输通道之一。中东产油国出口的石油，大多需要通过这条海峡运往亚洲、欧洲等地，中国从沙特、伊拉克、阿联酋等中东国家进口的原油，也主要经由这一航道运输。

一旦地区冲突升级或海运通道受阻，不仅可能推高全球油价，也可能通过国际能源市场传导至天然气等能源价格，从而影响整体能源成本结构。

截至2025年，中国天然气的进口依赖度约为40%—45%，主要来源包括俄罗斯管道气、中亚天然气管道以及来自卡塔尔、澳大利亚等国的LNG（液化天然气）。**虽然天然气在中国整体发电结构中的占比不高，但在电力系统中承担着重要的调峰作用。**

如果未来中国能源结构发生变化，而与此同时AI算力需求仍在快速增长，那么电力供应体系是否会面临新的压力，也是行业关注的一大问题。

资深电网专家表示，中国能源体系虽然规模庞大，但在部分能源资源上仍然存在外部依赖，例如石油和天然气等能源仍需通过国际市场进口，其中一部分可用于发电等能源用途。但随着国际地缘政治格局和能源市场的变化，这些外部能源来源的稳定性也可能出现波动。

这场AI竞争背后的能源问题，仍有许多悬而未决。

本文来源：[腾讯科技](#)

### 风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时0元领

\* 同一用户免费领取一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

